



## Formulario de Presentación PID – PDTS 2026-2027

### A. DATOS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO

#### 1. Datos generales del proyecto.

1.1. Tipo de proyecto:

*PDTS (Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social).*

1.2. Título del proyecto:

*Proyecto CENTENARIO: Sistema de Agentes Inteligentes para Extensión Universitaria.*

1.3. Línea de investigación:

*I. Comunicaciones e Informática en Sistemas de Defensa.*

1.4. Área de temática de interés:

*Inteligencia artificial y sistemas inteligentes, Sistemas de aprendizaje autónomos, Colaboración hombre-máquina, Operaciones humanas asistidas a través de la tecnología.*

1.5. Carrera:

*Carrera de grado Ingeniería en Informática.*

1.6. Tipo de investigación:

*Desarrollo Experimental en Ingeniería.*

1.7. Palabras claves:

*Inteligencia artificial. Sistemas inteligentes. Aprendizaje autónomo. Colaboración hombre-máquina.*

#### 2. Instituciones.

2.1. Institución ejecutora:

*Laboratorio de Inteligencia Artificial de la carrera Ingeniería en Informática (propuesta de creación). Facultad de Ingeniería del Ejército*

Representante legal: *Coronel Ingeniero Militar David Fiorito*

Tipo de organización:

*Organismo público nacional.*

Domicilio postal: Av Cabildo 15 - CABA

Teléfonos: 11 47793302

e-mail: [dfiorito@fie.undef.edu.ar](mailto:dfiorito@fie.undef.edu.ar)

2.2. Institución beneficiaria:

*Facultad de Ingeniería del Ejército.*

Representante legal: *Coronel Ingeniero Militar David Fiorito*

Tipo de organización:

*Organismo público nacional.*

Domicilio postal: Av Cabildo 15 - CABA

Teléfonos: 1147793302

e-mail: [dfiorito@fie.undef.edu.ar](mailto:dfiorito@fie.undef.edu.ar)

2.3. Institución participante:

*Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE.*

Representante legal: *Secretario de Extensión Universitaria. Mayor Ingeniero Militar Sebastián Ernesto Moreira*

Tipo de organización: *Dependencia de Organismo Público Nacional*



Domicilio postal: Av Cabildo 15 - CABA  
Teléfonos: 11 47793344  
e-mail: [moreira@fie.undef.edu.ar](mailto:moreira@fie.undef.edu.ar)

2.4. Institución demandante

*Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE.*

Representante legal: *Secretario de Extensión Universitaria. Mayor Ingeniero Militar Sebastián Ernesto Moreira*

Tipo de organización:

*Dependencia de Organismo Público Nacional.*

Domicilio postal: Av Cabildo 15 - CABA

Teléfonos: 11 47793344

e-mail: [moreira@fie.undef.edu.ar](mailto:moreira@fie.undef.edu.ar)

2.5. Institución adoptante:

*Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE.*

Representante legal: *Secretario de Extensión Universitaria. Mayor Ingeniero Militar Sebastián Ernesto Moreira*

Tipo de organización:

*Dependencia de Organismo Público Nacional.*

Domicilio postal: Av Cabildo 15 - CABA

Teléfonos: 11 47793344

e-mail: [moreira@fie.undef.edu.ar](mailto:moreira@fie.undef.edu.ar)

### 3. Equipo de trabajo.

3.1. Grupo Responsable (GR)

3.1.1. Datos del Director:

| DIRECTOR                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y Apellido:                                 | César Daniel Cicerchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DNI:                                               | 14.332.413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoría de investigador e institución otorgante: | <p>Docente Investigador del Programa de Incentivos, Categoría 4, del Ministerio de Educación. Solicitud de ingreso presentada el 13-06-23 para el Área de categorización "Ingenierías y Tecnologías" en el Llamado de Promoción en la Categoría 3, del Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR).</p> <p>Docente Investigador Científico, Categoría C - I. ADJUNTO, de la Universidad de la Defensa Nacional (RR UNDEF N° 224 / 2019).</p> <p>Ex Investigador (vencido) del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollos de las Fuerzas Armadas (RPIDFA), Clase Id Grupo C Categoría 3, del Ministerio</p> |



|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | de Defensa.                                                                         |
| Filiación:   | Facultad Ingeniería del Ejército – Universidad de la Defensa Nacional (FIE - UNDEF) |
| E-mail:      | <a href="mailto:cdcicerchia@fie.undef.edu.ar">cdcicerchia@fie.undef.edu.ar</a>      |
| AdjuntarCVar |                                                                                     |

3.1.2. Datos del Codirector:

| CODIRECTOR                                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y Apellido:                                 | Adrián Horacio Tozzi                                                                |
| DNI:                                               | 24.561.553                                                                          |
| Categoría de investigador e institución otorgante: | Categoría Superior – CONICET<br>Categoría I - Programa de Incentivos                |
| Filiación:                                         | Facultad Ingeniería del Ejército – Universidad de la Defensa Nacional (FIE - UNDEF) |
| E-mail:                                            | <a href="mailto:atozzi@fie.undef.edu.ar">atozzi@fie.undef.edu.ar</a>                |
| Adjuntar CVar                                      |                                                                                     |

3.2. Integrantes:

| INTEGRANTES       |            |                                                                        |                                                                      |                                                                                                 |                                                                            |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y Apellido | DNI        | Categoría de investigador e institución otorgante:                     | Filiación:<br><i>Universidad / Institución / Organismo / Empresa</i> | Función en el proyecto:<br><i>Investigador / técnico / apoyo / becario / otro (especificar)</i> | E-mail                                                                     |
| Daniel Calvache   | 11.657.991 | ---                                                                    | FIE - UNDEF                                                          | Docente Investigador de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado         | <a href="mailto:dcalvache@fie.undef.edu.ar">dcalvache@fie.undef.edu.ar</a> |
| Cinthia Vegega    | 27.768.561 | Categoría D<br>Carrera de Investigadores en Ciencia y Tecnología de la | FIE - UNDEF                                                          | Docente Investigadora de Inteligencia Artificial                                                | <a href="mailto:cvegega@fie.undef.edu.ar">cvegega@fie.undef.edu.ar</a>     |



|                                         |            | UTN                                                               |             |                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Carlos Alberto Maceira García Coni      | 32.956.544 | Clase Id Grupo E Categoría 3<br><br>RESOL-2022-18-APN-SIPIYPD #MD | FIE - UNDEF | Docente Investigador de Paradigmas de Programación V                              | <a href="mailto:cmaceira@fie.undef.edu.ar">cmaceira@fie.undef.edu.ar</a>       |
| Daniel Britez                           | 24.517.997 | ---                                                               | FIE - UNDEF | Técnico en Inteligencia Artificial                                                | <a href="mailto:dbritez@fie.undef.edu.ar">dbritez@fie.undef.edu.ar</a>         |
| Fernando Vera Batista                   | 28.216.461 | E - I (AUXILIAR)<br><br>RR UNDEF N° 224 / 2019                    | FIE – UNDEF | Apoyo de Infraestructura y Seguridad Informática                                  | <a href="mailto:verabatista@fie.undef.edu.ar">verabatista@fie.undef.edu.ar</a> |
| María Josefina Carullo                  | 26.792.665 | ---                                                               | FIE - UNDEF | Investigadora universitaria – Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria | <a href="mailto:icarullo@fie.undef.edu.ar">icarullo@fie.undef.edu.ar</a>       |
| Ricardo Peña                            | 14.768.179 | ---                                                               | FIE - UNDEF | Investigador universitario – Vinculación con el medio                             | <a href="mailto:rpena@fie.undef.edu.ar">rpena@fie.undef.edu.ar</a>             |
| <b>Adjuntar CVar de cada integrante</b> |            |                                                                   |             |                                                                                   |                                                                                |

### 3.3. Estudiantes participantes:

| ESTUDIANTES       |     |                                  |                           |         |
|-------------------|-----|----------------------------------|---------------------------|---------|
| Nombre y Apellido | DNI | Carrera en la que es estudiante: | Año que cursa en el 2026: | E-mail: |
| Alumno 1          | --- | Ingeniería en Informática        | 4to Año - Paradigmas de   | --      |



|          |     |                           |                                            |    |
|----------|-----|---------------------------|--------------------------------------------|----|
|          |     |                           | Programación IV                            |    |
| Alumno 2 | --- | Ingeniería en Informática | 4to Año - Paradigmas de Programación IV    | -- |
| Alumno 3 | --- | Ingeniería en Informática | 4to Año - Paradigmas de Programación V     | -- |
| Alumno 4 | --- | Ingeniería en Informática | 4to Año - Paradigmas de Programación V     | -- |
| Alumno 5 | --- | Ingeniería en Informática | 5to Año - Inteligencia Artificial          | -- |
| Alumno 6 | --- | Ingeniería en Informática | 5to Año - Inteligencia Artificial          | -- |
| Alumno 7 | --- | Ingeniería en Informática | 5to Año - Ingeniería de Software Avanzado  | -- |
| Alumno 8 | --- | Ingeniería en Informática | 5to Año - Ingeniería de Software Avanzado  | -- |
| Alumno 9 | --- | Ingeniería en Informática | 5to Año – Práctica Profesional Supervisada | -- |

Se informarán los datos de cada alumno cuando se matriculen en las diferentes asignaturas.

## B. NÚCLEO CIENTÍFICO Y FUNDAMENTOS

### 4. Resumen del proyecto.

*La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería del Ejército desempeña un rol central en la articulación entre la institución universitaria, la comunidad académica, la sociedad civil, el sector productivo y el ámbito de la Defensa Nacional. En los últimos años, la expansión de las actividades de extensión, la creciente demanda de comunicación institucional multicanal, la necesidad de mayor presencia digital y la exigencia de sistematizar información para la toma de decisiones han incrementado significativamente su carga operativa. Este desafío se ve acentuado por limitaciones estructurales de recursos humanos y técnicos, especialmente en un contexto estratégico marcado por la proximidad del Centenario de la Facultad, que requiere una proyección pública sostenida, coherente y de alta calidad.*



*Frente a esta problemática, el proyecto propone desarrollar e implementar un sistema modular de agentes inteligentes orientado al apoyo de la gestión de la Extensión Universitaria. El objetivo general es ampliar la capacidad operativa de la Secretaría mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa y agentes inteligentes, utilizando infraestructura tecnológica accesible, escalable y de bajo costo. De este modo, se busca fortalecer la comunicación institucional, mejorar la difusión de actividades y logros académicos, sistematizar información relevante para la toma de decisiones y acompañar los procesos de vinculación con la sociedad, la industria y la Defensa Nacional durante los próximos cinco años.*

*La propuesta se apoya en la hipótesis principal de que la implementación de un sistema modular de agentes inteligentes permitirá incrementar significativamente la eficiencia y efectividad de la gestión de extensión sin requerir un aumento proporcional de recursos humanos ni de infraestructura. Entre las hipótesis específicas se postula que la automatización parcial de tareas comunicacionales aumentará la producción y consistencia de contenidos institucionales; que la construcción de un repositorio institucional facilitará la toma de decisiones estratégicas; que el uso de tableros de control con indicadores clave mejorará el seguimiento, la planificación y la rendición de cuentas; y que la adopción de tecnologías de IA ejecutables sobre infraestructura mínima demostrará la viabilidad de soluciones sostenibles en contextos con recursos limitados.*

*La metodología propuesta es de carácter aplicado e incremental. Contempla el diseño y prototipado de agentes inteligentes para tareas administrativas, comunicacionales y de gestión del conocimiento; la automatización de flujos de trabajo rutinarios; la implementación de herramientas de generación automática de contenidos; la construcción de un repositorio institucional y el desarrollo de tableros de monitoreo con métricas de extensión. El sistema será implementado de forma progresiva y modular, comenzando con un agente básico y escalando hacia agentes especializados según la disponibilidad de recursos.*

*Como resultados esperados, se prevé una mejora sustancial en la productividad, la calidad y la continuidad de las acciones de extensión, así como una mayor visibilidad institucional y capacidad de análisis estratégico. La relevancia del proyecto radica en su impacto tecnológico, institucional, educativo y social, al introducir soluciones innovadoras y sostenibles que fortalecen la gestión universitaria y consolidan la proyección de la Facultad de Ingeniería del Ejército en el marco de su Centenario.*

## **5. Fundamentación, contexto, e hipótesis del proyecto.**

### **5.1. Fundamentación:**

*La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería del Ejército cumple un rol estratégico en la articulación entre la institución universitaria, la comunidad académica, la sociedad civil, el sector productivo y el ámbito de la Defensa Nacional. En los últimos años, este rol se ha visto significativamente ampliado por el crecimiento de las actividades de extensión, la necesidad de fortalecer la comunicación institucional multicanal, la demanda de mayor presencia en entornos digitales y redes sociales, y la exigencia de sistematizar información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.*

*Este escenario se intensifica en un contexto institucional particularmente relevante, marcado por la proximidad del Centenario de la Facultad, que demanda una proyección pública sostenida, coherente y de alta calidad. Sin embargo, la Secretaría enfrenta limitaciones estructurales en términos de recursos humanos y técnicos, lo que dificulta sostener de manera continua y eficiente tareas tales como la generación de contenidos comunicacionales, la organización y*



*difusión de eventos, el seguimiento de indicadores de extensión y la preservación del acervo histórico institucional.*

*En este marco, el avance reciente de la inteligencia artificial generativa y de los sistemas basados en agentes inteligentes ofrece una oportunidad concreta para abordar este problema de manera innovadora. Estas tecnologías permiten automatizar tareas rutinarias, asistir en procesos de producción de contenidos, organizar información dispersa y apoyar la toma de decisiones, sin requerir incrementos proporcionales en la estructura de personal ni inversiones significativas en infraestructura.*

*El proyecto propone desarrollar e implementar un sistema modular de agentes inteligentes orientado específicamente a la gestión de la Extensión Universitaria. Dicho sistema permitirá ampliar la capacidad operativa de la Secretaría mediante soluciones escalables, sostenibles y de bajo costo, adaptadas a las restricciones reales del entorno institucional. El impacto esperado se manifiesta en múltiples dimensiones: en lo tecnológico, mediante la adopción efectiva de IA aplicada a la gestión universitaria; en lo educativo, al fortalecer la visibilidad de las actividades académicas; en lo social, al mejorar la vinculación con la comunidad; y en lo institucional, al consolidar la identidad y proyección pública de la Facultad hacia los próximos cinco años.*

5.2. Marco teórico, estado del conocimiento y antecedentes en el tema del equipo de trabajo si los tuviera:

*El proyecto se sustenta en un marco teórico interdisciplinario que integra aportes de la inteligencia artificial aplicada, la ingeniería de software basada en agentes, la gestión del conocimiento organizacional y la comunicación institucional en entornos digitales.*

*Desde la perspectiva de la IA, los agentes inteligentes se definen como entidades de software autónomas capaces de percibir su entorno, razonar sobre la información disponible y ejecutar acciones orientadas al logro de objetivos específicos. Modelos como los sistemas multiagente y los agentes cognitivos han demostrado su utilidad en contextos organizacionales complejos, particularmente en tareas de coordinación, automatización de procesos y apoyo a la toma de decisiones. En paralelo, los avances en modelos de lenguaje de gran escala y en técnicas de generación automática de texto han ampliado las posibilidades de aplicación de la IA en ámbitos no tradicionales, como la comunicación institucional y la gestión académica.*

*En el campo de la gestión universitaria, diversos estudios recientes destacan el uso incipiente de herramientas de IA para la analítica institucional, la automatización administrativa y el soporte a procesos de extensión y vinculación. No obstante, se identifican vacíos relevantes: muchas soluciones dependen de plataformas propietarias de alto costo, requieren infraestructura especializada o no están diseñadas para contextos con recursos limitados, como es el caso de numerosas instituciones públicas.*

*En cuanto a antecedentes, el equipo de trabajo cuenta con experiencia en proyectos de innovación tecnológica, desarrollo de software, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada, así como en iniciativas de extensión universitaria y transferencia tecnológica. Estas experiencias previas constituyen una base sólida para el diseño de una solución contextualizada, técnicamente viable y alineada con las necesidades reales de la Secretaría de Extensión, evitando enfoques genéricos o meramente experimentales.*

5.3. Hipótesis del proyecto:

*Dado el carácter aplicado e innovador del proyecto, se formulan las siguientes hipótesis de trabajo, verificables mediante indicadores operativos y métricas de desempeño institucional:*



### Hipótesis principal

*La implementación de un sistema modular de agentes inteligentes para la gestión de la Extensión Universitaria incrementará significativamente la capacidad operativa de la Secretaría, mejorando la calidad, frecuencia y alcance de la comunicación institucional, sin requerir un aumento proporcional de recursos humanos ni de infraestructura tecnológica.*

### Hipótesis específicas

- 1. La automatización parcial de tareas comunicacionales mediante agentes inteligentes permitirá aumentar la producción y consistencia de contenidos institucionales (gacetillas, publicaciones web y redes sociales) en comparación con los procesos manuales actuales.*
- 2. La sistematización de información histórica y operativa en un repositorio institucional facilitará la toma de decisiones estratégicas y la evaluación de las actividades de extensión.*
- 3. El uso de un tablero de control con indicadores clave permitirá mejorar el seguimiento, la planificación y la rendición de cuentas de las acciones de extensión.*
- 4. La adopción de tecnologías de IA ejecutables sobre infraestructura mínima demostrará la viabilidad de soluciones tecnológicas sostenibles en contextos institucionales con recursos limitados.*

## **6. Objetivos.**

### 4.1. Objetivo general:

*Desarrollar e implementar un sistema modular de agentes inteligentes de apoyo a la gestión de Extensión Universitaria, utilizando infraestructura TI accesible y escalable, orientado a ampliar la capacidad operativa, fortalecer la comunicación institucional, mejorar la difusión de logros y actividades, sistematizar información para la toma de decisiones y acompañar el proceso de vinculación con la sociedad, la industria y la Defensa Nacional durante los próximos cinco años, a fin de acompañar las actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria hacia el Centenario de la FIE.*

### 4.2. Objetivos específicos:

- 1. Diseñar y prototipar agentes inteligentes orientados a tareas administrativas, comunicacionales y de gestión del conocimiento institucional, con la finalidad de automatizar parcialmente procesos actualmente manuales en la Secretaría de Extensión.*
- 2. Implementar herramientas automáticas de producción de contenidos para redes sociales, web institucional, newsletters y difusión académica, bajo condiciones comparables a los procesos manuales actuales, a fin de evaluar mejoras en volumen, consistencia y regularidad de las publicaciones.*
- 3. Construir un repositorio institucional estructurado de información histórica, actividades de extensión y proyectos de la comunidad educativa, con el propósito de facilitar la recuperación de información y apoyar la toma de decisiones estratégicas.*
- 4. Desarrollar tableros de control con indicadores clave de desempeño (KPIs) de extensión universitaria, destinados al seguimiento sistemático, la planificación operativa y la rendición de cuentas institucional.*



5. *Automatizar flujos de trabajo rutinarios —tales como carga de eventos, generación de gacetillas, recordatorios, republicaciones y seguimiento de actividades— mediante agentes inteligentes, con el fin de reducir carga operativa y tiempos de ejecución.*
6. *Evaluar la viabilidad técnica y operativa de tecnologías de inteligencia artificial de bajo costo (infraestructura local mínima, contenedores, APIs económicas), bajo condiciones reales de funcionamiento institucional y sin uso de hardware especializado.*
7. *Implementar el sistema de agentes inteligentes de forma progresiva y modular, iniciando con un agente básico y escalando hasta agentes especializados según disponibilidad de recursos, a fin de validar la sostenibilidad y escalabilidad de la solución.*

## **7. Metodología y plan de trabajo.**

*El proyecto se desarrollará mediante una metodología de investigación aplicada y desarrollo tecnológico incremental, orientada a la resolución de un problema institucional concreto y a la generación de soluciones tecnológicas funcionales, transferibles y sostenibles. El enfoque metodológico prioriza la validación en contextos reales de uso, la participación de los actores institucionales y la obtención de resultados parciales verificables a lo largo de todo el proyecto.*

### **7.7. Diseño metodológico:**

*El proyecto adopta un enfoque de investigación aplicada y desarrollo tecnológico incremental, orientado a la resolución de un problema institucional concreto mediante la implementación de soluciones funcionales basadas en agentes inteligentes y sistemas multiagente. En la literatura especializada, los agentes inteligentes se definen como entidades autónomas capaces de percibir su entorno, razonar y actuar para alcanzar objetivos específicos, ya sea de forma individual o cooperativa dentro de un sistema mayor (Wooldridge & Jennings, 1995; Wooldridge, 2009). Este paradigma resulta especialmente adecuado para la automatización de tareas complejas, distribuidas y repetitivas en contextos organizacionales.*

*El diseño metodológico se estructura en ciclos iterativos de corta duración, combinando principios de ingeniería de software aplicada, prototipado incremental y validación en entornos reales. Este enfoque se fundamenta en modelos clásicos de desarrollo iterativo, como el modelo espiral, que priorizan la reducción de riesgos, la obtención temprana de resultados y la mejora continua a partir de la retroalimentación de los usuarios finales (Boehm, 1988; Sommerville, 2016). La metodología seleccionada permite verificar progresivamente las hipótesis del proyecto mediante resultados parciales y medibles.*

*En una primera etapa, se realizará un relevamiento sistemático de necesidades institucionales de la Secretaría de Extensión Universitaria, identificando procesos críticos, flujos de información, tareas repetitivas y demandas comunicacionales prioritarias. Este relevamiento constituye la base para el diseño conceptual y funcional de los agentes, definiendo roles, responsabilidades, entradas y salidas de información, así como mecanismos de interacción entre agentes y usuarios humanos. La literatura sobre sistemas multiagente destaca que la especialización funcional y la modularidad favorecen la escalabilidad y la adaptabilidad de este tipo de soluciones en contextos organizacionales complejos (Jennings et al., 1998).*

*Posteriormente, se desarrollarán prototipos funcionales de agentes inteligentes, orientados a tareas administrativas, comunicacionales y de gestión del conocimiento. Estos prototipos serán validados en el entorno operativo real de la Secretaría, evaluando su utilidad, desempeño y aceptación por parte de los usuarios. Diversos estudios han demostrado que la aplicación de agentes inteligentes en procesos de gestión del conocimiento y apoyo a la toma de decisiones*



mejora la eficiencia organizacional y la calidad de la información disponible para la gestión estratégica (Li et al., 2014).

Asimismo, el proyecto incorpora la construcción de un repositorio institucional de conocimiento y el desarrollo de tableros de control con indicadores clave de desempeño (KPIs), lo que permite sistematizar información histórica y operativa y facilitar el seguimiento y la evaluación de las actividades de extensión. Revisiones recientes sobre el uso de inteligencia artificial y agentes en el ámbito universitario señalan que estas herramientas resultan especialmente valiosas para fortalecer la gestión institucional y la rendición de cuentas, más allá de los usos estrictamente educativos (Zawacki-Richter et al., 2019; Kamalov et al., 2024).

Finalmente, el diseño metodológico prioriza la viabilidad técnica y la sostenibilidad, mediante el uso de infraestructura mínima, contenedores y tecnologías de bajo costo. La adopción de contenedores ligeros y arquitecturas desacopladas ha sido ampliamente documentada como una estrategia eficaz para desplegar soluciones tecnológicas robustas sin requerir hardware especializado ni grandes inversiones en infraestructura (Merkel, 2014; Pahl, 2015). Este enfoque es coherente con la hipótesis de viabilidad del proyecto en contextos institucionales con recursos limitados y garantiza su posible replicabilidad y escalabilidad a mediano plazo.

En síntesis, el diseño metodológico combina enfoques de **I+D aplicada, ingeniería de software basada en agentes y diseño centrado en el usuario**, estructurados en ciclos iterativos cortos. Cada ciclo comprende las siguientes etapas:

1. **Relevamiento y análisis de necesidades institucionales**  
Se realizarán entrevistas y talleres breves con el personal de la Secretaría de Extensión Universitaria para identificar procesos críticos, tareas repetitivas, flujos de información y necesidades comunicacionales prioritarias. Este insumo guiará la definición funcional de cada agente inteligente.
2. **Diseño conceptual y funcional de los agentes**  
A partir del relevamiento, se definirá la arquitectura modular del sistema, los roles de cada agente, sus entradas y salidas de información, y los criterios de interacción con usuarios y sistemas existentes.
3. **Prototipado y desarrollo incremental**  
Se desarrollarán prototipos funcionales utilizando tecnologías de bajo costo, modelos de lenguaje ligeros y herramientas open-source. El desarrollo se realizará de forma incremental, comenzando con un agente básico y avanzando hacia agentes especializados.
4. **Validación en entorno real**  
Cada prototipo será probado en situaciones reales de la Secretaría, evaluando desempeño, utilidad, impacto operativo y aceptación por parte de los usuarios.
5. **Ajuste, documentación y transferencia**  
Los resultados de cada iteración se documentarán técnica y operativamente, generando manuales de uso orientados a personal no técnico, con el objetivo de facilitar la adopción y sostenibilidad del sistema.

Este enfoque metodológico permite verificar las hipótesis del proyecto mediante indicadores operativos concretos, tales como volumen de contenidos producidos, tiempos de ejecución de tareas, uso de tableros de control y estabilidad del sistema sobre infraestructura mínima.



#### 7.8. Actividades organizadas por objetivos:

*Las actividades del proyecto se organizan en correspondencia directa con los objetivos específicos:*

##### *OE1 – Diseño y prototipado de agentes inteligentes*

*Actividades: análisis de requerimientos, definición de arquitectura multiagente, diseño funcional y prototipos iniciales.*

*Responsables:*

- *Primario: Docente Investigadora de Inteligencia Artificial (diseño conceptual de los agentes inteligentes, definición de comportamientos, flujos de decisión y criterios de autonomía.*
- *Secundario: Docente Investigador de Paradigmas de Programación V (definición de la arquitectura de software, patrones de diseño y soporte al prototipado avanzado de los agentes).*
- *Apoyo: Docentes Investigadores de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado.*

*Indicadores: agentes prototipos desarrollados, documentados y funcionales.*

##### *OE2 – Automatización de producción de contenidos*

*Actividades: desarrollo de flujos automáticos de generación de textos, integración con redes sociales, web institucional, newsletters y difusión académica.*

*Responsables:*

- *Primario: Docente Investigadora de Inteligencia Artificial (diseño y ajuste de modelos y prompts para la generación automática de contenidos).*
- *Secundario: Investigadora universitaria en Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria (validación semántica, comunicacional e institucional de los contenidos generados).*
- *Apoyo: Investigador universitario de Vinculación con el medio*

*Indicadores: Incremento del volumen, regularidad y coherencia de las publicaciones institucionales.*

##### *OE3 – Repositorio institucional de conocimiento*

*Actividades: Modelado de datos, carga inicial de información histórica y operativa, integración del repositorio con los agentes inteligentes.*

*Responsables:*

- *Primario: Investigadora universitaria en Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria (definición de criterios de organización del conocimiento, taxonomías, metadatos y validación de contenidos).*
- *Secundario: Docentes Investigadores de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado (diseño e implementación de la estructura técnica del repositorio).*
- *Apoyo: Técnico de Apoyo de Infraestructura y Seguridad Informática.*

*Indicadores: repositorio institucional operativo y consultas exitosas.*

##### *OE4 – Tableros de monitoreo y KPIs*

*Actividades: definición de indicadores clave de desempeño, desarrollo de dashboards y validación con usuarios.*

*Responsables:*

- *Primario: Investigador universitario en Vinculación con el medio (definición de indicadores vinculados a impacto, alcance, vinculación institucional y extensión universitaria).*



- Secundario: Investigadora universitaria en Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria (validación de indicadores desde la perspectiva de gestión y uso institucional).
- Apoyo: Docentes Investigadores de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado.

Indicadores: tableros operativos utilizados en la planificación y evaluación de la extensión.

#### OE5 – Automatización de flujos rutinarios

Actividades: Identificación de procesos repetitivos, implementación de scripts, agentes de apoyo y flujos automáticos.

Responsables:

- Primario: Docentes Investigadores de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado (análisis de procesos y desarrollo de scripts y automatizaciones).
- Secundario: Investigadora universitaria en Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria (identificación y priorización de flujos críticos desde la operación cotidiana).
- Apoyo: Técnico de Apoyo de Infraestructura y Seguridad Informática.

Indicadores: reducción de tiempos de ejecución y carga administrativa.

#### OE6 – Evaluación de tecnologías de bajo costo

Actividades: Pruebas comparativas de infraestructura local y cloud minimalista, uso de contenedores, APIs económicas y medición de desempeño.

Responsables:

- Primario: Técnico de Apoyo de Infraestructura y Seguridad Informática (evaluación técnica de despliegues, seguridad, estabilidad y costos de infraestructura).
- Secundario: Docente Investigador de Paradigmas de Programación V (validación de la compatibilidad de las tecnologías con la arquitectura del sistema de agentes).
- Apoyo: Docente Investigadora de Inteligencia Artificial.

Indicadores: funcionamiento estable del sistema sin hardware especializado.

#### OE7 – Escalabilidad y sostenibilidad

Actividades: implementación progresiva de agentes, evaluación de impacto acumulado y documentación final.

Responsables:

- Primario: Docente Investigador de Paradigmas de Programación V (diseño de estrategias de escalado y modularización del sistema).
- Secundario: Investigador universitario en Vinculación con el medio (evaluación del impacto institucional, proyección y sostenibilidad del sistema en el tiempo)
- Apoyo: Investigadora universitaria en Gestión del conocimiento de Extensión Universitaria.

Indicadores: operación sostenida del sistema y posibilidad real de ampliación futura.

#### 7.9. Cronograma:

| Actividad / Entregable                                    | Semestre 1<br>(Meses 1–6) | Semestre 2<br>(Meses 7–12) | Semestre 3<br>(Meses 13–18) | Semestre 4<br>(Meses 19–24) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Relevamiento de necesidades de la Secretaría de Extensión | •                         |                            |                             |                             |
| Definición funcional y                                    | •                         |                            |                             |                             |



|                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| técnica del sistema de agentes                     |   |   |   |   |
| Preparación de infraestructura mínima              | • |   |   |   |
| <b>Agente 1 – Extensión Bot</b>                    | • | • |   |   |
| Pilotos de automatización comunicacional           | • | • |   |   |
| Integración con redes sociales y web institucional |   | • |   |   |
| Repositorio histórico institucional                |   | • |   |   |
| <b>Agente 2 – Historia Viva / Centenario AI</b>    |   | • |   |   |
| Dashboard básico de KPIs                           |   | • |   |   |
| Ajustes funcionales agentes 1 y 2                  |   | • | • |   |
| <b>Agente 3 – Vinculación y Congresos</b>          |   |   | • |   |
| <b>Agente 4 – Atención a Futuros Estudiantes</b>   |   |   | • |   |
| Integración WhatsApp Business y multicanal         |   |   | • |   |
| <b>Agente 5 – Analíticas de Extensión</b>          |   |   |   | • |
| Dashboards avanzados y alertas                     |   |   |   | • |
| Evaluación de impacto institucional                |   |   |   | • |
| Manual operativo y capacitación                    |   |   |   | • |
| Plan de escalabilidad hacia el Centenario          |   |   |   | • |

## C. RESULTADOS Y PROYECCIÓN



## 8. Resultados esperados.

*El proyecto generará un conjunto de resultados científicos, tecnológicos y educativos, orientados a la mejora de la gestión de la Extensión Universitaria mediante el uso de agentes inteligentes, con impacto institucional y potencial de transferencia.*

### **Productos científicos**

*Artículos científicos y técnicos sobre:*

- *Aplicación de agentes inteligentes en gestión universitaria.*
- *Automatización de procesos de extensión con IA generativa.*
- *Sistemas de analíticas institucionales de bajo costo.*
- *Ponencias y posters presentados en congresos nacionales e internacionales.*

### **Indicadores científicos:**

- *≥ 2 artículos enviados a revistas o actas con referato.*
- *≥ 2 presentaciones en congresos académicos.*

### **Productos tecnológicos**

- *Desarrollo e implementación de 5 agentes inteligentes funcionales (Extensión Bot, Historia Viva / Centenario AI, Vinculación y Congresos, Atención a Futuros Estudiantes, Analíticas de Extensión).*
- *Repositorio institucional de conocimiento sobre actividades, hitos históricos y proyectos de extensión.*
- *Sistema de dashboards y analíticas con indicadores clave de rendimiento (KPIs), alcance y participación.*
- *Flujos automatizados de generación de contenidos, reportes y seguimiento de actividades.*
- *Manual operativo y documentación técnica orientada a usuarios no expertos.*

### **Indicadores tecnológicos:**

- *Cantidad de agentes operativos.*
- *Porcentaje de tareas automatizadas.*
- *Reducción de tiempos operativos.*
- *Nivel de estabilidad del sistema sobre infraestructura mínima.*

### **Nivel de madurez tecnológica (TRL):**

*TRL 3–4: prototipos funcionales validados en entorno controlado (año 1).*

*TRL 5–6: validación en entorno operativo real de la Secretaría de Extensión (año 2).*

### **Productos educativos**

- *Trabajos finales de grado o posgrado vinculados al proyecto.*
- *Prácticas profesionales supervisadas de estudiantes avanzados.*
- *Materiales didácticos y casos de estudio derivados de la experiencia del proyecto.*
- *Indicadores educativos:*
- *Cantidad de estudiantes y tesis involucrados.*
- *Producción de trabajos académicos asociados.*

## 9. Difusión, capacitación y transferencia.

*Indicar estrategias para dar visibilidad a los resultados, formar recursos humanos y transferir productos.*



#### 7.10. Difusión:

##### **Publicaciones**

- Artículos en revistas científicas y técnicas relacionadas con:
  - Inteligencia Artificial.
  - Ingeniería Informática.
  - Sistemas inteligentes aplicados a educación y gestión institucional.
- Publicaciones de divulgación tecnológica en medios institucionales.

##### **Participación en jornadas y congresos**

Los resultados del proyecto serán difundidos mediante ponencias, posters y talleres en:

- **CONAIISI** (Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información).
- **WIIC** (Workshop de Investigadores en Informática y Computación).
- **CACIC** (Congreso Argentino de Ciencias de la Computación).
- **JAIIO** (Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa).
- **SAIA** (Simposio Argentino de Inteligencia Artificial), como espacio prioritario para la presentación de avances en:
  - Diseño de agentes inteligentes.
  - IA generativa aplicada a educación y contextos institucionales.
  - Sistemas inteligentes sobre infraestructura de bajo costo.
- Jornadas, workshops y seminarios institucionales vinculados a IA, educación superior y extensión universitaria.

##### **Otras formas de difusión**

- Micrositios web institucionales.
- Webinars y demostraciones técnicas abiertas.
- Informes públicos y memorias anuales de extensión.
- Contenidos generados automáticamente por los propios agentes como evidencia de funcionamiento real.

#### 7.11. Formación de recursos humanos:

El proyecto funcionará como **espacio formativo aplicado**, integrando a:

- Estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería en Informática.
- Tesistas de grado y posgrado, con temas vinculados a:
  - Agentes inteligentes.
  - Inteligencia Artificial aplicada.
  - Analíticas institucionales aplicadas a transformación digital.
- Becarios y pasantes, participando en el desarrollo, validación y documentación de los sistemas.

##### **Indicadores de formación:**

- Cantidad de estudiantes involucrados.
- Número de tesis y trabajos finales dirigidos.
- Producción académica asociada a presentaciones en congresos como **CONAIISI**, **WIIC**, **CACIC**, **JAIIO** y **SAIA**.

#### 7.12. Transferencia y vinculación:

Los desarrollos del proyecto presentan **alto potencial de transferencia**, particularmente en ámbitos donde la **IA aplicada y los agentes inteligentes** resultan estratégicos.

##### **Educación superior**



- *Transferencia del modelo a otras facultades y universidades.*
- *Presentación de la experiencia en congresos académicos como **SAIA**, favoreciendo su adopción por otras instituciones.*

#### **Defensa**

- *Aplicación de agentes inteligentes en ámbitos de formación, comunicación y gestión académica.*
- *Adaptación de sistemas de analíticas para seguimiento de programas institucionales.*

#### **Industria y sociedad**

- *Transferencia de soluciones de IA de bajo costo a PyMEs y organizaciones con recursos limitados.*
- *Vinculación con actores tecnológicos interesados en aplicaciones prácticas de IA institucional.*

*La transferencia se instrumentará mediante:*

- *Documentación técnica y manuales operativos.*
- *Talleres de capacitación.*
- *Convenios y acciones de cooperación interinstitucional.*

## **D. GESTIÓN Y RECURSOS**

### **10. Presupuesto y justificación.**

7.13. Presupuesto:

| <b>Rubro</b>                                                                                                                                                                        | <b>Monto año 1<br/>(\$)</b> | <b>Monto año 2<br/>(\$)</b> | <b>Total<br/>(\$)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Equipamiento 1: Adquisición de memorias RAM con capacidad hasta 64GB para servidores destinados a <b>Desarrollo, Pruebas y Reproducción de Software</b> de Inteligencia Artificial. | <b>485.000,-</b>            | <b>0</b>                    |                       |
| Equipamiento 2: Microprocesador IA para servidor de Implementación y Despliegue de <b>5 agentes inteligentes funcionales.</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>500.000,-</b>            |                       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                        | <b>485.000,-</b>            | <b>500.000,-</b>            |                       |

7.14. Justificación:

1. *Equipamiento 1: en base a la infraestructura disponible en el Dpto Sistemas Informáticos de la FIE, se requiere **ampliar la capacidad instalada de memoria principal volátil de un servidor de intranet FIE** para uso por parte del equipo de trabajo conformado por docentes, alumnos y personal de la Secretaría de Extensión. La ampliación permitirá*



*mejorar la capacidad de multitarea, la velocidad de respuesta y la fluidez del sistema servidor para la organización del código fuente que se desarrolle, la ejecución de pruebas y la puesta en preproducción para validación y aceptación del personal de la Secretaría de Extensión.*

2. Equipamiento 2: en base a la infraestructura disponible en el Dpto Sistemas Informáticos de la FIE y sobre la plataforma tecnológica usada en el Año 1, se requiere ampliar la capacidad instalada del procesador de servidor para disponer de poder de cómputo de IA, en el uso productivo de los agentes inteligentes por parte de la Secretaría de Extensión.

## **11. Salvaguarda ética y ambiental.**

*El proyecto “Sistema de Agentes Inteligentes para Extensión Universitaria” se circunscribe al desarrollo e implementación de herramientas de apoyo a la gestión institucional, sin intervención sobre personas, animales ni comunidades en términos experimentales o biomédicos. No obstante, involucra el tratamiento de datos institucionales y eventualmente datos personales vinculados a actividades de extensión (docentes, estudiantes, graduados, organizaciones asociadas), por lo que se adoptarán estrictas salvaguardas éticas y de protección de datos.*

*En materia de ética y protección de la información:*

- *Se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos personales.*
- *Se aplicará el principio de minimización de datos: solo se procesará la información estrictamente necesaria para cada agente.*
- *Se implementarán controles de acceso basados en roles, registro de auditoría y trazabilidad de acciones automatizadas.*
- *Los datos sensibles o personales serán anonimizados cuando corresponda.*
- *En caso de utilizar datos provenientes de personas (por ejemplo, testimonios, registros de actividades o proyectos), se verificará la existencia de consentimiento informado previo para su difusión institucional.*
- *Los agentes inteligentes funcionarán bajo supervisión humana (“human-in-the-loop”) en tareas de generación de contenido público, evitando automatización sin validación en comunicaciones oficiales.*

*En relación con la dimensión ambiental:*

- *El proyecto prioriza infraestructura TI de bajo consumo energético, evitando hardware especializado o aceleradores dedicados.*
- *Se favorecerá el uso de contenedores, virtualización eficiente y servicios compartidos, optimizando el uso de recursos computacionales.*
- *Se promoverá la reutilización de infraestructura existente, minimizando la huella tecnológica incremental.*

*No se identifican riesgos físicos o ambientales directos. Los riesgos éticos se circunscriben al tratamiento de información y serán mitigados mediante controles técnicos, organizacionales y normativos.*

## **12. Factibilidad, riesgos y estrategias de mitigación.**

*En conjunto, el proyecto presenta un perfil de riesgo moderado y controlable, con alta factibilidad técnica y operativa, sustentado en una estrategia incremental, modular y supervisada, alineada*



con los objetivos institucionales de fortalecimiento de la Extensión Universitaria hacia el Centenario de la FIE.

#### 12.1. Factibilidad:

La viabilidad del proyecto se sustenta en:

- **Capacidades del equipo:** experiencia en desarrollo de software, arquitectura de sistemas, ciberseguridad, gestión institucional y tecnologías de inteligencia artificial aplicadas.
- **Infraestructura disponible:** servidores institucionales, entornos virtualizados, redes internas y servicios en la nube de bajo costo compatibles con arquitecturas modulares y escalables.
- **Enfoque tecnológico progresivo:** implementación incremental, comenzando con un agente básico funcional y evolucionando hacia agentes especializados.
- **Bajo requerimiento de hardware:** diseño orientado a tecnologías de IA accesibles (APIs económicas, modelos livianos, contenedores), sin dependencia de equipamiento de alto costo.
- **Apoyo institucional:** alineamiento directo con las necesidades operativas de la Secretaría de Extensión Universitaria.
- **Experiencia previa:** antecedentes en proyectos de gestión académica, automatización, sistemas institucionales y análisis de información para toma de decisiones.

Estas condiciones permiten considerar el proyecto técnica, operativa y económicamente factible en un horizonte de dos años.

#### 12.2. Riesgos identificados:

Se identifican los siguientes riesgos potenciales:

1. **Riesgo técnico:** limitaciones de desempeño de modelos de IA de bajo costo o baja calidad de resultados generados.
2. **Riesgo de seguridad de la información:** accesos no autorizados o exposición de datos institucionales.
3. **Riesgo de dependencia tecnológica:** dependencia excesiva de proveedores externos de APIs.
4. **Riesgo institucional:** resistencia al cambio por parte del personal de gestión y administrativo de la Secretaría de Extensión.
5. **Riesgo financiero:** restricciones presupuestarias que limiten escalabilidad para el completamiento del proyecto durante el Año 2.
6. **Riesgo operativo:** sobreautomatización de procesos críticos sin adecuada supervisión.
7. **Riesgo reputacional:** publicación de contenidos automáticos con errores o inconsistencias.

#### 12.3. Estrategias de mitigación:

Para cada riesgo identificado se establecen las siguientes estrategias:

1. **Riesgo técnico**
  - Implementación de pruebas piloto y validación comparativa con procesos manuales.
  - Ajuste iterativo de prompts, modelos y flujos.
  - Supervisión humana en fases iniciales.
2. **Riesgo de seguridad de la información**
  - Segmentación de redes y control de accesos basado en roles.
  - Cifrado en tránsito y en reposo.
  - Auditorías periódicas y registros de actividad.
3. **Riesgo de dependencia tecnológica**



- *Arquitectura desacoplada y modular.*
- *Diseño interoperable con múltiples proveedores.*
- *Evaluación de alternativas open-source cuando sea viable.*
- 4. **Riesgo institucional**
  - *Implementación progresiva.*
  - *Capacitación del personal.*
  - *Participación activa de usuarios clave en el diseño y validación.*
- 5. **Riesgo financiero**
  - *Priorización de herramientas de bajo costo.*
  - *Escalamiento condicionado a resultados verificables (KPIs).*
  - *Uso intensivo de infraestructura ya disponible.*
- 6. **Riesgo operativo**
  - *Definición de procesos críticos no automatizables sin validación humana.*
  - *Políticas claras de aprobación previa a la publicación.*
- 7. **Riesgo reputacional**
  - *Flujo de revisión editorial obligatorio en contenidos externos.*
  - *Implementación de métricas de calidad y control de consistencia institucional.*

## E. AVAL Y FIRMAS

### 13. Referencias.

#### **Agentes inteligentes y sistemas multiagente**

- Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiagent systems* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Wooldridge, M., & Jennings, N. R. (1995). *Intelligent agents: Theory and practice*. The Knowledge Engineering Review, 10(2), 115–152.  
<https://doi.org/10.1017/S0269888900008122>

#### **Metodologías de desarrollo incremental y validación en contexto real**

- Boehm, B. (1988). *A spiral model of software development and enhancement*. Computer, 21(5), 61–72. <https://doi.org/10.1109/2.59>
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.

#### **Agentes inteligentes aplicados a organizaciones y gestión del conocimiento**

- Jennings, N. R., Sycara, K., & Wooldridge, M. (1998). *A roadmap of agent research and development*. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1(1), 7–38.  
<https://doi.org/10.1023/A:1010090405266>
- Li, S., Ruan, J., & Wang, H. (2014). *Knowledge collector agents: Applying intelligent agents in marketing decision support systems*. Knowledge-Based Systems, 56, 151–164.  
<https://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.11.002>

#### **Inteligencia artificial y agentes en contextos educativos y universitarios**

- Kamalov, F., Santandreu Calonge D., Et Al. (2026). *Evolution of AI in Education: Agentic Workflows*. <https://arxiv.org/abs/2504.20082>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). *Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education*. International Journal



of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 39.  
<https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

#### Infraestructura mínima, sostenibilidad y tecnologías accesibles

- Pahl, C. (2015). Containerization and the PaaS cloud. *IEEE Cloud Computing*, 2(3), 24–31. <https://doi.org/10.1109/MCC.2015.51>
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239).  
<https://www.seltzer.com/margo/teaching/CS508.19/papers/merkel14.pdf>

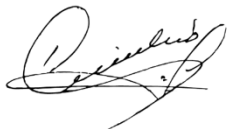
#### 14. Firma del Director y CoDirector del proyecto.

|                                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha: CABA, 29-12-2025.                                                           |                                                      |
| <br>Firma | <b>César Daniel Cicerchia</b><br>Aclaración de firma |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lugar y fecha: CABA, 29-12-2025. |                                                    |
| <br><br><br><br><br>Firma        | <b>Adrián Horacio Tozzi</b><br>Aclaración de firma |

#### 15. Aval del / de los director/es de carrera/s en los que el proyecto se encuentra enmarcado.

|                                                                                              |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha: CABA, 29-12-2025.                                                             |                                                      |
| <br>Firma | <b>César Daniel Cicerchia</b><br>Aclaración de firma |